

KOVER.IA

Rapport projet complet

Problématique, solution, architecture,
positionnement et stratégie commerciale

Hackathon AI Paris 2026

Détection en temps réel du blanchiment crypto
et des attaques flashloan par intelligence artificielle.

Table des matières

1. Problématique : quel problème règle-t-on ?
2. Limites des solutions actuelles
3. Notre solution : KOVER.IA
4. Architecture technique
5. Concurrence et positionnement
6. Coûts de production
7. Comment on vend : à qui, pourquoi
8. Pourquoi nous : crédibilité du projet livré

1. Problématique : quel problème règle-t-on ?

Un secteur DeFi structurellement vulnérable

La finance décentralisée (DeFi) gère aujourd'hui plus de 120 milliards de dollars de valeur verrouillée à travers des protocoles ouverts opérant 24h/24 sur des blockchains publiques. En 2024, selon Chainalysis, plus de 2,2 milliards de dollars ont été volés sur des protocoles DeFi, soit +21 % par rapport à 2023. À ces vols directs s'ajoute un phénomène encore plus coûteux : le blanchiment des fonds dérobés, qui se déroule en quelques minutes via mixeurs, bridges cross-chain et CEX peu régulés.

Le problème central : la vitesse

Le blanchiment crypto suit un patron stéréotypé observé sur tous les hacks majeurs (Euler, Ronin, Wormhole, Curve) :

1. Splitting : éclatement sur 4 à 12 wallets en moins de deux minutes.
2. Mixing : 5 à 20 transactions intermédiaires via Tornado Cash, Railgun ou wallets jetables.
3. Bridging : transit cross-chain (BSC, Polygon, Arbitrum) via Wormhole, Stargate, Synapse.
4. Off-ramp : dépôt sur un CEX peu régulé pour conversion en fiat.

L'ensemble se déroule en 15 à 90 minutes. Aucune équipe humaine ne peut suivre ce rythme. Quand un analyste ouvre l'investigation, les fonds sont déjà dans un mixeur ou sur un bridge.

Une seconde menace : les flashloan attacks

En parallèle, les protocoles DeFi sont la cible d'attaques par flashloan : emprunt non collatéralisé d'une somme massive, manipulation d'un oracle ou d'un pool, remboursement dans la même transaction. Tout se joue dans le mempool en quelques centaines de millisecondes.

Le problème central que nous adressons est donc double : un problème de détection (voir le blanchiment ou l'attaque émerger en temps réel) et un problème de décision (produire une recommandation actionnable assez vite pour qu'elle soit utile).

2. Limites des solutions actuelles

Les outils AML on-chain dominants (Chainalysis Reactor, TRM Labs, Elliptic Lens, Forta) reposent sur trois piliers historiques :

- Listes d'adresses étiquetées maintenues manuellement (sanctions OFAC, mixeurs connus, hackers).
- Heuristiques de propagation déterministes (hops, montants, fréquence).
- Tableaux de bord d'investigation optimisés pour l'analyse rétrospective.

1. Approche rétrospective, pas prédictive

Ces outils étiquettent après les faits. Ils ne modélisent pas le graphe comme un système dynamique et ne prédisent jamais la prochaine étape probable d'un flux suspect.

2. Aucune représentation latente apprise

Les wallets sont définis par des labels manuels. Un wallet inconnu mais structurellement suspect ne sera jamais signalé tant qu'un analyste ne l'aura pas classé.

3. Latence en minutes, pas en secondes

Chainalysis produit des rapports en heures, TRM en minutes. La réponse opérationnelle est rendue impossible.

4. Black-box non auditable

Les décisions sont opaques. MiCA et l'AMLR-2024 exigent désormais une traçabilité algorithmique vérifiable que les acteurs en place ne fournissent qu'au prix d'audits externes coûteux.

Le vide à combler. Il n'existe AUCUN produit grand public combinant représentations apprises sur graphe, prédiction séquentielle de la trajectoire des fonds, narratif LLM exploitable, et provenance cryptographique vérifiable, en moins de cinq secondes.

3. Notre solution : KOVER.IA

Philosophie produit

KOVER.IA est un capteur prédictif temps réel qui observe le flux Ethereum, modélise le graphe émergent, prédit la trajectoire des fonds suspects, et produit un rapport d'incident en moins de 5 secondes. La solution combine deux modules synergiques :

- Module AML : détection et prédiction du blanchiment sur le graphe des transactions confirmées.
- Module BFD (Behavioral Flow Detection) : sentinel mempool spécialisé dans l'interception des flashloan attacks avant minage.

Ce que nous délivrons concrètement

1. Un score de fraude par wallet, calculé toutes les 5 secondes.
2. Une prédiction de la prochaine destination probable.
3. Un rapport d'incident en langage naturel streamé token-par-token.
4. Un halt automatique en cas de flashloan critique mempool.
5. Un manifest cryptographique signé HMAC-SHA256 prouvant la provenance.

4. Architecture technique

Pipeline multi-modèle orchestré

Modèle	Rôle	Fréquence
GAT (Graph Attention Network)	Score de fraude par wallet ; capte les dépendances structurelles du graphe (un wallet propre individuellement peut être condamné par ses voisins).	5 s
LSTM séquentiel	Prédit la prochaine destination du flux à partir des 5 derniers wallets pondérés par le score GAT.	6 s
Qwen 3 235B (Cerebras)	Génère un rapport d'incident structuré en streaming token-par-token.	30 s

Le pipeline ingère un flux Ethereum-like calibré sur le dataset Salam Ammari (73 034 wallets, 71 250 transactions, ratio fraude environ 3,7 %). Un graphe roulant de 50 noeuds est maintenu en mémoire sur 4 tiers (source, splitters, mixeurs, terminaux).

Module Behavioral Flow Detection (BFD)

Le sentinel kover-bfd-mev :

- Pré-filtre des sélecteurs de méthodes (Aave, dYdX, Balancer, Maker).
- Simulation eth_call sans diffusion.
- Verdict IA Cerebras (Qwen) : sévérité LOW / MEDIUM / CRITICAL + exploit class.
- Diffusion via Server-Sent Events vers un dashboard temps réel.

Performance mesurée : 6,5 M événements/s, latence de l'ordre de la dizaine de millisecondes.

Provenance cryptographique

Chaque inférence est attachée à un manifest signé HMAC-SHA256 contenant l'empreinte SHA-256 des fichiers de poids, les métadonnées d'entraînement, la liste des inférences récentes. Un auditeur externe peut recalculer le HMAC et vérifier qu'aucune prédiction n'a été falsifiée.

Métriques de performance mesurées

Métrique	Détail	Valeur
GAT - accuracy validation	14k wallets test	97,0 %
GAT - recall fraude	classe minoritaire	94,0 %
LSTM - accuracy par classe	clean / Scam / Phish	89 / 91 / 58 %
Cerebras - débit	Qwen 3 235B streaming	49 tokens/s
Pipeline complet	cycle bout-en-bout	< 5 s
Couverture tests	80 tests pytest	95-100 %

5. Concurrence et positionnement

Cartographie du marché

Acteur	Positionnement	Cible
Chainalysis	Compliance & forensique	Banques, gouvernements
TRM Labs	Risk scoring quasi temps réel	Exchanges, fintechs
Elliptic	AML transaction monitoring	Institutions financières
Forta Network	Détection on-chain décentralisée	Protocoles, DAO
Hexagate / Hypernative	Détection d'attaques DeFi	Équipes sécurité

Comparatif fonctionnel

	Chainalysis	TRM	Forta	KOVER.IA
Score IA appris (GNN)	non	non	partiel	OUI
Prédiction destination (LSTM)	non	non	non	OUI
Rapport LLM streamé	non	non	non	OUI
Manifest crypto signé	non	non	non	OUI
Sentinel flashloan	non	partiel	OUI	OUI
Latence médiane d'alerte	minutes	secondes	secondes	< 5 s
Open source partiel	non	non	partiel	OUI

Pourquoi nous : 4 axes différenciants

1. La triple couche IA (graphe + séquence + langage)

Aucun concurrent ne combine aujourd'hui un GNN, un RNN séquentiel et un LLM en pipeline temps réel orchestré. Chaque modèle existe isolément ; leur orchestration est notre apport.

2. Provenance cryptographique native

Le manifest HMAC répond directement à l'exigence MiCA / AMLR-2024. Là où les concurrents répondent par audit externe, nous répondons par preuve vérifiable.

3. Latence sub-5 secondes bout-en-bout

Cette latence déplace le cas d'usage de l'investigation post-mortem vers la réponse opérationnelle. C'est un changement de catégorie produit.

4. Surface d'intégration ouverte

WebSocket public + endpoint REST signé. Toute DAO, oracle ou multi-sig peut consommer nos verdicts sans contrat préalable, modèle natif crypto contrairement aux SDK propriétaires des acteurs établis.

6. Coûts de production

Le COGS d'une instance Defend en production est dominé par trois postes :

- Inférence Cerebras : environ 7 \$/M tokens. Pattern 1 rapport / 30s, 250 tokens/rapport, 24x7 -> environ 720 M tokens/an, soit 5 040 \$/an.
- Hébergement backend : AWS m6a.large + Redis environ 80 \$/mois, 3 zones DR : 2 880 \$/an.
- Données on-chain : QuickNode Build (mempool + archive) à 99 \$/mois : 1 188 \$/an par chaîne.

COGS consolidé : environ 9 100 \$/an pour un client Defend qui paie 144 k\$/an. Soit une marge brute > 93 %, typique d'un SaaS B2B deeptech, qui finance R&D ML, expansion produit (Solana, Bitcoin) et sales.

7. Comment on vend : à qui, pourquoi

À qui : nos 4 segments cibles

Segment	Besoin principal	ARR cible
Protocoles DeFi (TVL > 100 M\$)	Surveillance flashloan + réponse auto	60-250 k\$
Exchanges régulés (CEX)	Filtre AML temps réel sur dépôts entrants	120-500 k\$
DAO de gouvernance	Alerte indépendante pour vote on-chain	24-80 k\$
Régulateurs / TRACFIN	Capacité d'audit avec preuve crypto	250 k\$+

Pourquoi : la fenêtre d'opportunité

1. Réglementaire : MiCA entre pleinement en vigueur fin 2026. Les protocoles DeFi opérant en Europe DEVRONT prouver leur conformité AML.
2. Économique : une attaque flashloan moyenne coûte 25 M\$ au protocole victime. Notre offre Guard à 30 k\$/an = 0,12 % du coût d'un seul incident évité.
3. Technologique : Cerebras (49 tok/s sur Qwen 235B) rend possible aujourd'hui une orchestration impensable il y a 18 mois.

Stratégie commerciale : land & expand

Plan	Inclus	Tarif	Engagement
Watch	WebSocket public, scoring GAT, 50 alertes/jour.	0 \$/mois	Aucun
Guard	Pipeline complet, 5 000 alertes/jour, sentinel 1 chaîne, SLA 24h.	2 500 \$/mois	12 mois
Defend	Quotas illimités, 5 chaînes, SLA 2h, manifest persisté, fine-tuning.	12 000 \$/mois	12-36 mois
Enterprise	On-premise / VPC, audit OFAC, compliance MiCA, sur devis formations.		24-36 mois

Le segment protocoles DeFi est notre point d'entrée prioritaire : sensibilité au risque maximale, budget sécurité existant (audits Trail of Bits, primes Immunefi), cycle de décision court (5-15 personnes décisionnaires).

Go-to-market en trois temps

1. Design partners (mois 0-12) : 3 à 5 protocoles à 60 k\$/an, validation produit, témoignages.
2. Inbound DAO + Forta marketplace (mois 6-18) : plan Watch gratuit pour génération de leads.
3. Sales entreprise (mois 12+) : équipe AE/SE pour cycles CEX et régulateurs.

8. Pourquoi nous : crédibilité du projet livré

KOVER.IA n'est pas un slide-deck : le projet livré au Hackathon AI Paris 2026 est pleinement fonctionnel.

- Modèles entraînés sur données Ethereum réelles (Salam Ammari), accuracy validation 97 % sur le GAT.
- Pipeline orchestré GAT + LSTM + LLM Cerebras, latence bout-en-bout < 5 s.
- Sentinel flashloan opérationnel sur le mempool Ethereum, débit 6,5 M ev/s.
- Manifest cryptographique exposé publiquement, vérifiable HMAC-SHA256.
- Qualité industrielle : GitHub Actions, SonarCloud, 80 tests pytest, couverture 95-100 % sur les modules critiques.

La fenêtre d'opportunité est étroite. MiCA s'applique fin 2026, et les protocoles DeFi qui n'auront pas adopté un AML traçable et auditable seront mécaniquement exclus des marchés européens. KOVER.IA se positionne comme l'option native crypto pour répondre à cette contrainte, là où Chainalysis et Elliptic restent ancrés dans un modèle de compliance bancaire hérité.

Synthèse. Nous résolvons un problème réel (blanchiment + flashloans en temps réel), avec une approche techniquement inédite (triple couche IA + provenance crypto), pour une cible solvable (protocoles DeFi, CEX, DAO, régulateurs), sur une fenêtre réglementaire ouverte (MiCA), avec une marge SaaS structurelle (> 93 %) et un produit déjà fonctionnel et auditable.